

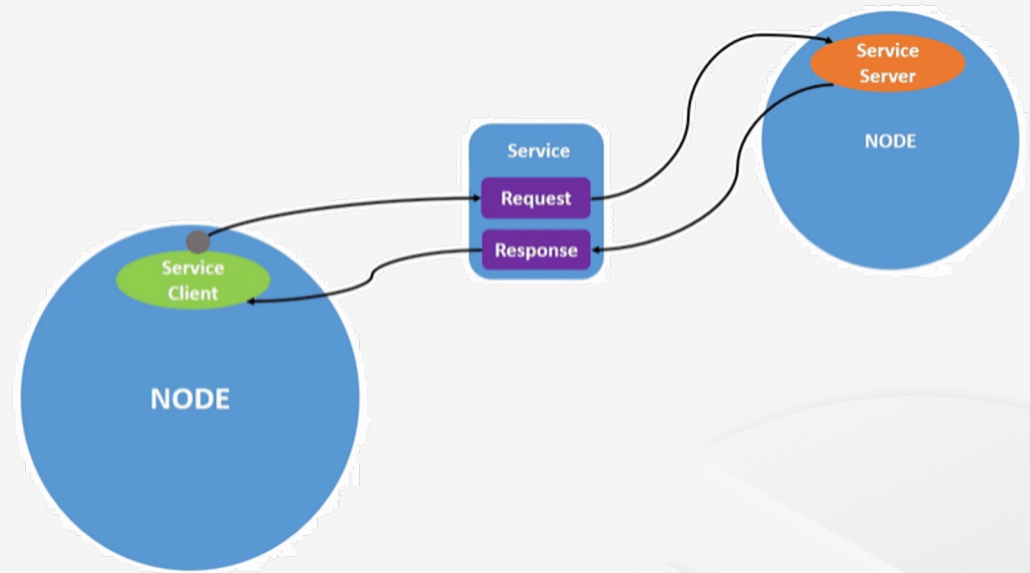
Service 개요



Service

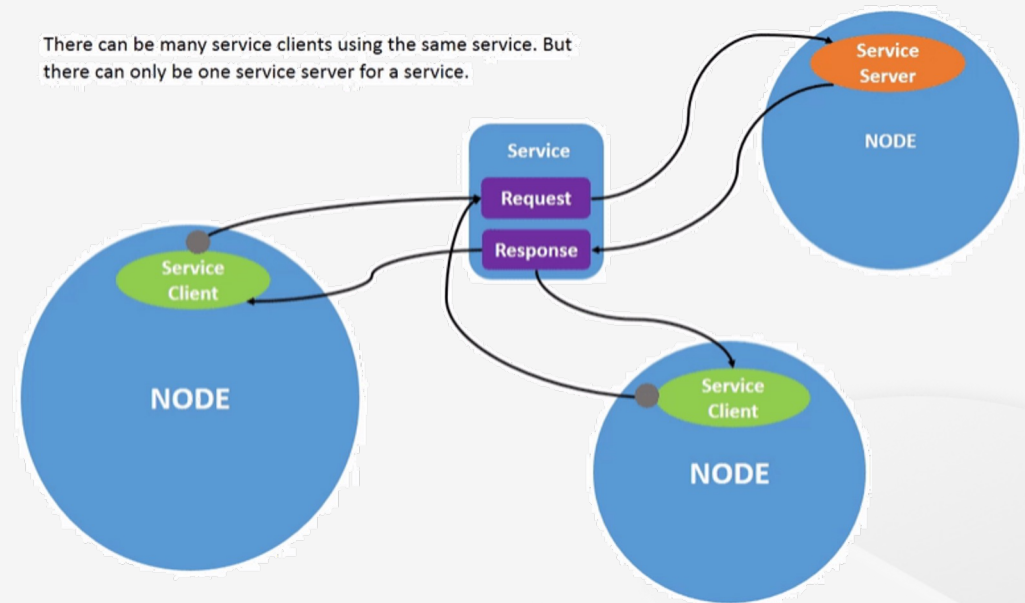
Service란?

- 노드 간 동기식, 일대일 통신을 위한 메커니즘
- 한 노드가 다른 노드에 특정 작업을 요청하고, 그 결과를 기다리는 방식으로 동작
- 서비스는 클라이언트(Client)와 서버(Server)로 구성
 - Service Server: 특정 서비스를 제공하는 노드
 - Service Client: 서비스를 요청하는 노드
- Request-Response 모델을 기반으로 함
 - Request: 클라이언트가 서버에 보내는 데이터 타입
 - Response: 서버가 클라이언트에 응답할 때 보내는 데이터 타입

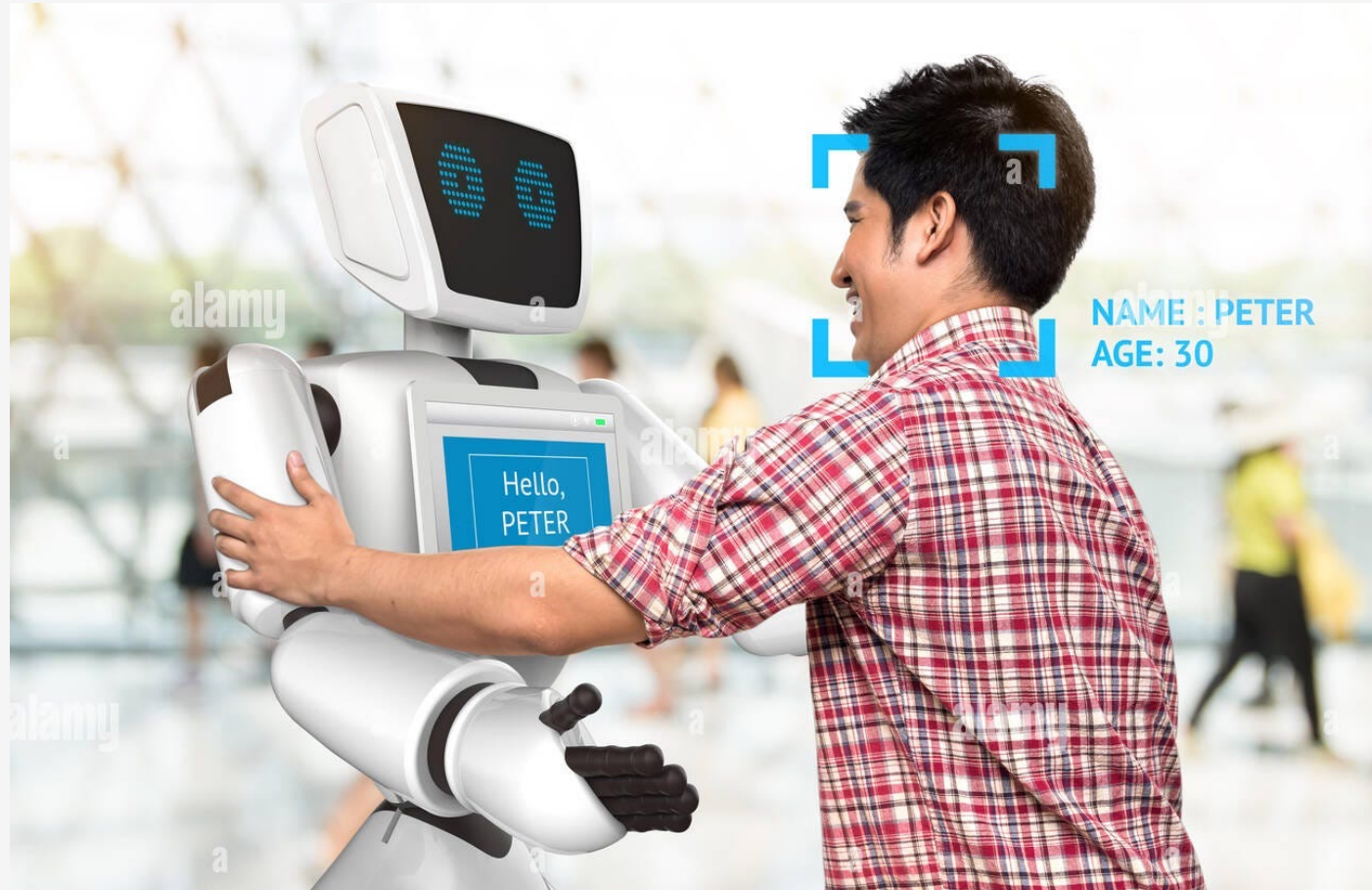


Service란?

- 작동 원리
 - 서비스 클라이언트가 요청(Request)을 보내면, 서버가 이를 처리하고 응답(Response)을 반환
 - 클라이언트는 응답을 받을 때까지 대기 (동기식 통신)
- 오른쪽 그림처럼, 동일한 서비스 서버에 대해 여러 클라이언트를 가질 수 있지만, 하나의 서비스에 대해 하나의 서버만 가질 수 있음
- 특징
 - 동기 통신
 - Request-Response 모델
 - 일회성 호출



Topic과 Service 중 어떤 것이 적합할까요?

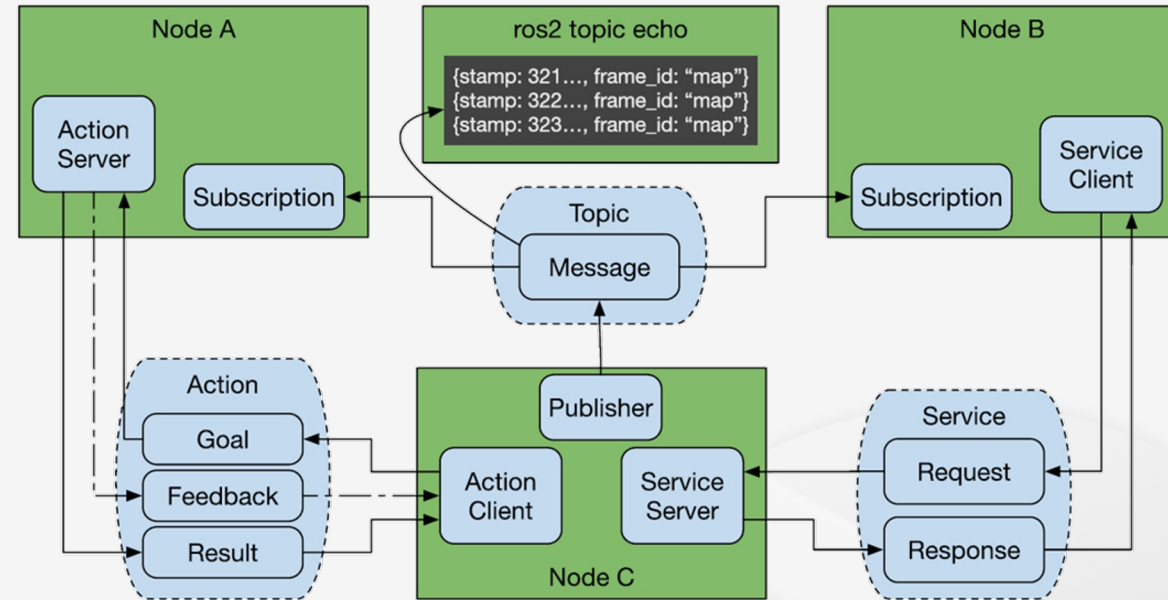


얼굴 인식 로봇

Interface Type 정의 (Service)

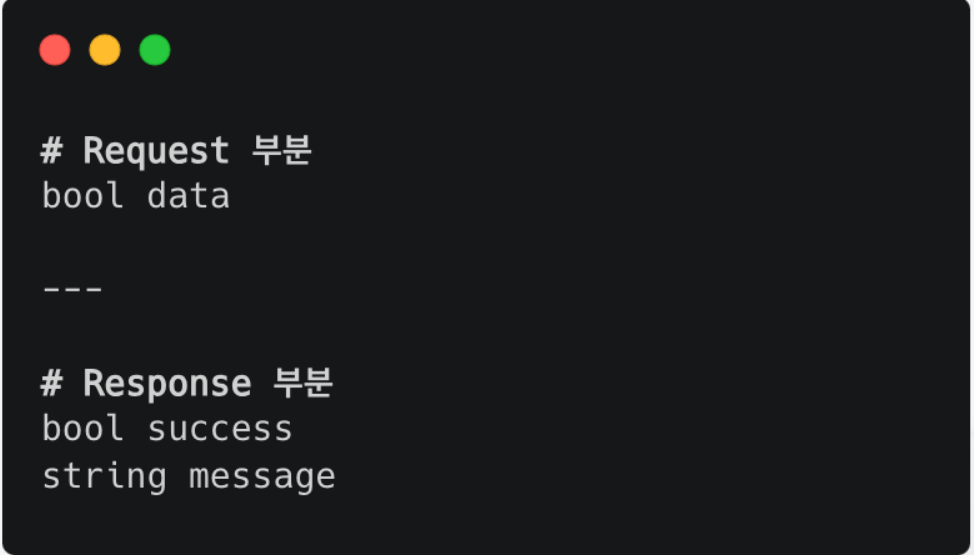
Interface란?

- ROS2에서 노드 간에 주고받는 데이터의 구조를 정의
- Interface는 .msg, .srv, .action 확장자를 가진 텍스트 파일로 정의
- 메시지 (msg): Topic을 통한 단방향 통신에 사용
- 서비스 (srv): 요청-응답 모델의 양방향 통신에 사용
- 액션 (action): 장기 실행 작업을 위한 비동기 양방향 통신에 사용



Interface Type 정의: Service

- 서비스(Service)는 요청(Request)과 응답(Response) 형식으로 나뉘며, 클라이언트와 서버 간의 동기적 통신을 위해 사용
- 서비스 파일(.srv)은 요청과 응답 메시지 형식을 정의하는 파일
- '---'를 기준으로 위쪽이 요청(Request), 그리고 아래쪽이 응답(Response)이며 비워두어도 상관 없음



```
# Request 부분
bool data

---

# Response 부분
bool success
string message
```

서비스 예시 (std_srvs/SetBool.srv)

Thank You